

Laboratorio No. 8

Presentado por:

Juan Esteban Ortiz Pastrana
Santiago Alberto Naranjo Abril

Presentado a:

Juan Camilo Herrera Velásquez

INTRODUCCION

En la infraestructura TI de una empresa, nos adentraremos en la operación de redes Ethernet y WiFi, así como la configuración y utilización de switches que sirven como medios de conectividad en una organización.

Los switches funcionan como puntos de interconexión, garantizando la comunicación entre servidores y otros dispositivos. En este contexto, entender su configuración y operación se convierte en algo para garantizar un flujo de datos seguro y eficaz. A partir de esto nos centraremos en configurar estos switches desde la práctica gracias a los elementos disponibles en el laboratorio y de forma virtual utilizando herramientas como Packet Tracer y Wireshark. Además, exploraremos cómo la interfaz de línea de comandos (CLI) a través de programas como Putty facilita la configuración remota de estos dispositivos.

MARCO TEORICO

Switches de Capa 2 y 3: Comprender la diferencia y las funciones de los switches en las capas 2 y 3 del modelo OSI.

- **¿Qué es el switch Capa 2?**

La Capa 2 permite que los dispositivos en una red local (LAN) se comuniquen directamente entre sí. Un switch capa 2 facilita esta comunicación al utilizar una tabla de direcciones MAC. Además, un switch capa 2 tiene la capacidad de asignar VLANs (redes virtuales) a puertos específicos del switch.

- **¿Cuál es el Switch Capa 3?**

La Capa 3 se ocupa del enrutamiento de paquetes a través de direcciones lógicas y el control de subredes. Uno de los dispositivos más comunes en la Capa 3 es el router. Este se encarga de dirigir los paquetes hacia sus respectivas direcciones IP

Redes Ethernet y WiFi: Explorar los fundamentos de las redes cableadas e inalámbricas, incluyendo estándares, topologías y protocolos asociados.

- **¿Qué es ethernet?**

Ethernet es la tecnología tradicional para conectar dispositivos en una red de área local (LAN) o una red de área amplia (WAN) por cable, este describe cómo los dispositivos de red pueden transmitir datos para que otros dispositivos del mismo segmento de red de área local puedan

reconocer, recibir y procesar la información. Un cable Ethernet es el cableado físico por el que viajan los datos.

- **¿Qué es WIFI?**

Es una tecnología de redes inalámbricas que permite a los dispositivos electrónicos conectarse a una red mediante frecuencias de radio. La red, llamada una red inalámbrica de área permite a ciertos dispositivos, como smartphones, tablets, portátiles, conectarse a internet y comunicarse entre sí sin necesidad de cables físicos, como sí ocurre con los puertos Ethernet.

Virtualización: es una tecnología que se puede usar para crear representaciones virtuales de servidores, almacenamiento, redes y otras máquinas físicas. El software virtual imita las funciones del hardware físico para ejecutar varias máquinas virtuales a la vez en una única máquina física.

VLAN: es una red lógica que se crea dentro de una red física existente, permitiendo la segmentación de una red en subredes virtuales. Al separar los dispositivos en diferentes VLAN, se pueden aplicar políticas de seguridad específicas para cada una de ellas, también reduce la cantidad de tráfico que se transmite en la red, lo que mejora el rendimiento de la red en general

LAN: es una red de área local (LAN) conecta dispositivos que están físicamente cerca unos de otros mediante conectores como enrutadores y conmutadores. Permite que los dispositivos intercambien datos y se comuniquen de forma segura a pequeña escala.

Infraestructuras en la Nube: se refiere los componentes de hardware y software que permiten la prestación de servicios de cloud computing. Entre ellos se incluyen: servidores, software, redes, almacenamiento y tecnología de virtualización. La infraestructura de nube se implementa en centros de datos remotos y se accede a ella a través de Internet para proporcionar recursos informáticos bajo demanda a los clientes.

Interfaz de Línea de Comandos (CLI): s una interfaz basada en texto que permite a los usuarios comunicarse con el sistema operativo de una computadora o software mediante la escritura de comandos. A diferencia de las interfaces gráficas de usuario (GUI), que utilizan iconos y menús, la CLI se basa únicamente en comandos de texto para realizar tareas.

MONTAJE

Configuración básica del switch

Se hace la configuración básica del switch y conectamos ambos equipos al dispositivo, al estar conectados entre si nos podemos ver por lo que procedemos a hacer un ping que vamos a capturar y analizar usando la herramienta de wireshark

```
COM1 - PuTTY
narajo-ortiz(config-line)#logg
narajo-ortiz(config-line)#logging syn
narajo-ortiz(config-line)#logging synchronous
narajo-ortiz(config-line)#pas
narajo-ortiz(config-line)#password
% Incomplete command.

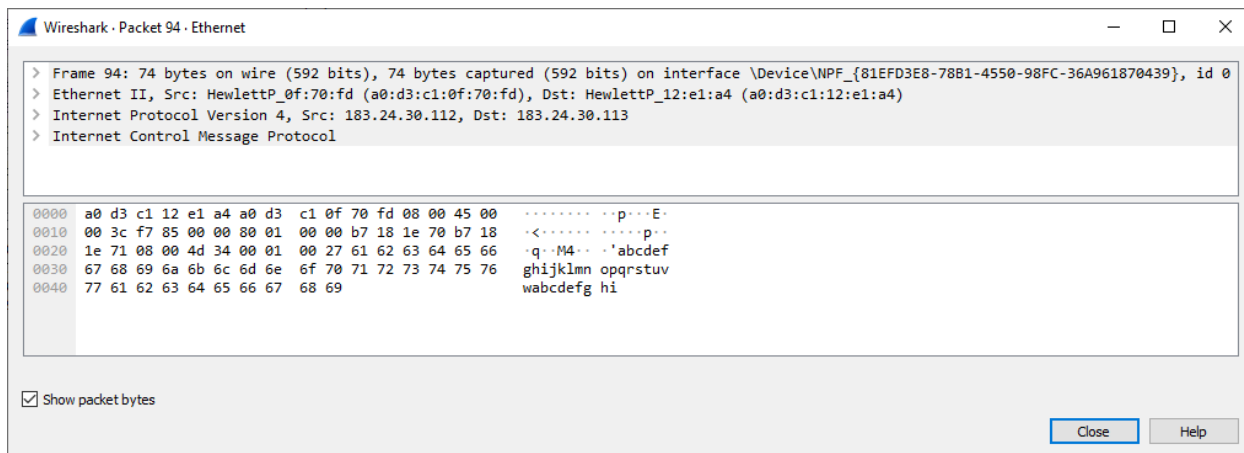
narajo-ortiz(config-line)#pa
narajo-ortiz(config-line)#pas
narajo-ortiz(config-line)#password Clave_C
narajo-ortiz(config-line)#login
narajo-ortiz(config-line)#exit
narajo-ortiz(config)#line vty 0 15
narajo-ortiz(config-line)#logg
narajo-ortiz(config-line)#logging syn
narajo-ortiz(config-line)#logging synchronous
narajo-ortiz(config-line)#pas
narajo-ortiz(config-line)#password Clave_T
narajo-ortiz(config-line)#login
narajo-ortiz(config-line)#exit
narajo-ortiz(config)#no ip domain-look
narajo-ortiz(config)#no ip domain-lookup
narajo-ortiz(config)#enable secret Clave_E
narajo-ortiz(config)#
```

Wireshark capture of network traffic. The packet list shows various protocols including Spanning-tree, DHCP, ICMP, and ARP. The packet details pane shows the structure of the captured packets, including Ethernet II, Internet Protocol, and Hypertext Transfer Protocol.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
77	64.372955	Cisco_16:73:02	Spanning-tree (for...	STP	60	Conf. TC + Root = 32768/1/00:24:51:5a:59:00 Cost = 4 Port = 0x8002
78	64.402854	183.24.30.112	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
79	65.116163	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	331	DHCP Discover - Transaction ID 0x25ef
80	65.418393	183.24.30.112	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
81	66.379392	Cisco_16:73:02	Spanning-tree (for...	STP	60	Conf. TC + Root = 32768/1/00:24:51:5a:59:00 Cost = 4 Port = 0x8002
82	66.432615	183.24.30.112	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
83	68.304548	Cisco_16:73:02	Spanning-tree (for...	STP	60	Conf. TC + Root = 32768/1/00:24:51:5a:59:00 Cost = 4 Port = 0x8002
84	69.139033	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	331	DHCP Discover - Transaction ID 0x25ef
85	70.098932	183.24.30.112	183.24.30.113	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=36/9216, ttl=128 (reply in 86)
86	70.100635	183.24.30.113	183.24.30.112	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=36/9216, ttl=128 (request in 85)
87	70.304607	Cisco_16:73:02	Spanning-tree (for...	STP	60	Conf. TC + Root = 32768/1/00:24:51:5a:59:00 Cost = 4 Port = 0x8002
88	71.104129	183.24.30.112	183.24.30.113	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=37/9472, ttl=128 (reply in 89)
89	71.106003	183.24.30.113	183.24.30.112	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=37/9472, ttl=128 (request in 88)
90	71.915765	Cisco_16:73:02	Cisco_16:73:02	LOOP	60	Reply
91	72.119701	183.24.30.112	183.24.30.113	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=38/9728, ttl=128 (reply in 92)
92	72.121374	183.24.30.113	183.24.30.112	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=38/9728, ttl=128 (request in 91)
93	72.395188	Cisco_16:73:02	Spanning-tree (for...	STP	60	Conf. TC + Root = 32768/1/00:24:51:5a:59:00 Cost = 4 Port = 0x8002
94	73.135236	183.24.30.112	183.24.30.113	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=39/9984, ttl=128 (reply in 95)
95	73.137203	183.24.30.113	183.24.30.112	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=39/9984, ttl=128 (request in 94)
96	74.016769	HewlettP_12:e1:a4	Broadcast	ARP	60	Who has 183.24.30.111? Tell 183.24.30.113
97	74.490549	Cisco_16:73:02	Spanning-tree (for...	STP	60	Conf. TC + Root = 32768/1/00:24:51:5a:59:00 Cost = 4 Port = 0x8002
98	74.999858	HewlettP_12:e1:a4	Broadcast	ARP	60	Who has 183.24.30.111? Tell 183.24.30.113
99	75.000734	HewlettP_12:e1:a4	Broadcast	ARP	60	Who has 183.24.30.111? Tell 183.24.30.113

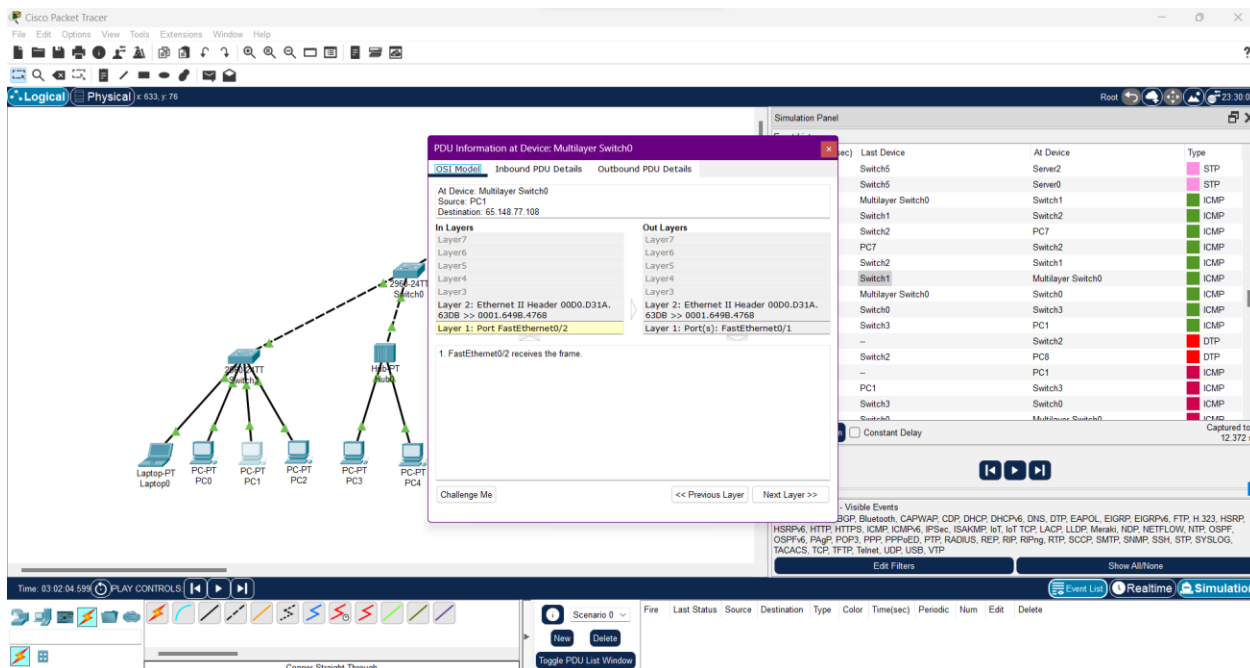
Frame 1: 0000 01 00 c2 00 00 00 fc fb 16 73 02 00 26 42 42 :s:808
> IEEE 802.3: 0010 03 00 00 00 00 00 01 fc fb 16 73 00 00 02 00 14 00 :s:.....
> Logical: 0030 02 00 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 :s:.....
> Spanning-tree: 0000 01 00 c2 00 00 00 fc fb 16 73 02 00 26 42 42 :s:808

Ya una vez capturado el ping analizamos uno de los frames generados en el proceso, en este caso seleccionamos uno de los frames de “echo request”, si lo vemos detalladamente podemos ver en la parte de ipv4 vemos las ip de destino y salida, en la parte de enlace vemos el nombre de las tarjetas de red y sus direcciones mac y si hiciéramos un análisis mas detallado a cada una de las capas podríamos ver el control de errores manejado, si se realizo o no el calculo de checksum y mas



Redes de switches más grandes

Hacemos el montaje de la red y empezamos a realizar pruebas, al entrar al modo de simulacion podemos observar que los switches empiezan a hacer uso del protocolo de spanning tree (stp aparece en rosado) para verificar si hay algun tipo de bucle en la topologia, en caso de haberlo (como veremos mas adelante) el switch bloqueara de forma logica una de las patas de salida



Al hacer los pings podemos observar cómo los paquetes de datos pasan por cada uno de los dispositivos intermedios, podemos observar que al darle un tiempo a los switches de intercambiar paquetes que el

ping va directamente al dispositivo de destino, el unico cambio radical lo podemos observar en el momento en el que los paquetes llegan a un hub donde en vez de ir directamente se realiza una especie de mini broadcast que sabemos es causado a que los hubs simulan una topologia logica de bus

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	10.065	--	PC1	ICMP
	10.066	PC1	Switch3	ICMP
	10.068	Switch3	Switch0	ICMP
	10.070	Switch0	Multilayer Switch0	ICMP
	10.071	Multilayer Switch0	Switch1	ICMP
	10.073	Switch1	Switch2	ICMP
	10.075	Switch2	PC7	ICMP
	10.077	PC7	Switch2	ICMP
	10.079	Switch2	Switch1	ICMP
	10.081	Switch1	Multilayer Switch0	ICMP
	10.083	Multilayer Switch0	Switch0	ICMP
	10.085	Switch0	Switch3	ICMP
	10.087	Switch3	PC1	ICMP
	11.088	--	PC1	ICMP
	11.089	PC1	Switch3	ICMP
	11.091	Switch3	Switch0	ICMP
	11.093	Switch0	Multilayer Switch0	ICMP
	11.095	Multilayer Switch0	Switch1	ICMP
	11.097	Switch1	Switch2	ICMP

Configuración de vlan

Se crean las vlan y se asignan las patas requeridas a cada una

```
COM1 - PuTTY
^
% Invalid input detected at '^' marker.

ortiz-naranjo(config)#end
ortiz-naranjo#show vlan brief
*Mar  1 01:10:39.057: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ortiz-naranjo#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gi0/1, Gi0/2
50   sistemas                active
55   otros                   active
1002 fddi-default            act/unsup
1003 token-ring-default     act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
ortiz-naranjo#configure terminal
```



```
COM1 - PuTTY

Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1
50 sistemas active Fa0/2
55 otros active Fa0/1
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
ortiz-naranjo#show interface status

Port      Name      Status      Vlan      Duplex  Speed  Type
Fa0/1      connected 55          a-full    a-100    10/100BaseTX
Fa0/2      connected 50          a-full    a-100    10/100BaseTX
Fa0/3      notconnect 1           auto      auto     10/100BaseTX
Fa0/4      notconnect 1           auto      auto     10/100BaseTX
Fa0/5      notconnect 1           auto      auto     10/100BaseTX
Fa0/6      notconnect 1           auto      auto     10/100BaseTX
Fa0/7      notconnect 1           auto      auto     10/100BaseTX
Fa0/8      notconnect 1           auto      auto     10/100BaseTX
Fa0/9      notconnect 1           auto      auto     10/100BaseTX
Fa0/10     notconnect 1           auto      auto     10/100BaseTX
Fa0/11     notconnect 1           auto      auto     10/100BaseTX
```

Probamos el funcionamiento de las vlan configuradas haciendo ping hacia otros dispositivos dentro de las mismas vlan, con wireshark podemos ver a que vlan pertenece el dispositivo al cual estamos pingueando

```
Command Prompt - ping 183.24.30.134

Microsoft Windows [Version 10.0.19044.2965]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Redes>ping 183.24.30.133

Pinging 183.24.30.133 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 183.24.30.133:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),
    Control-C
^C
C:\Users\Redes>ping 183.24.30.134

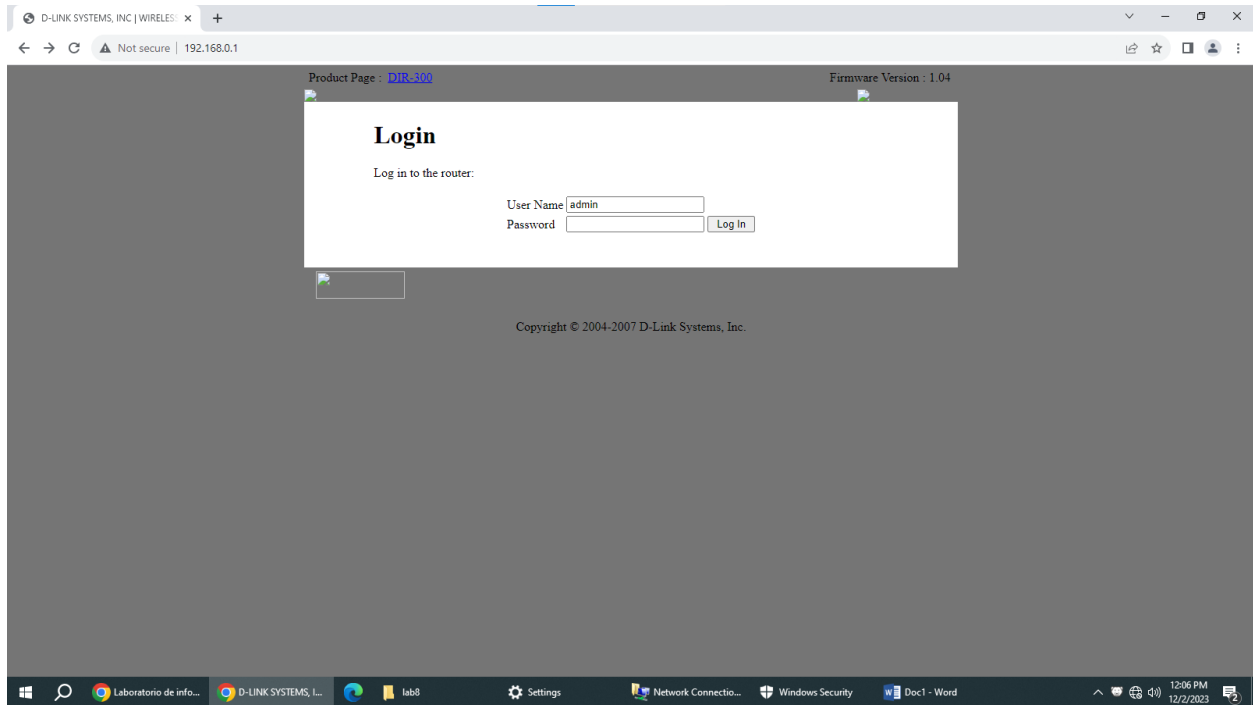
Pinging 183.24.30.134 with 32 bytes of data:
Reply from 183.24.30.134: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 183.24.30.134: bytes=32 time=2ms TTL=128
```

The screenshot displays the Wireshark network protocol analyzer interface. At the top, the title bar reads "Capturing on Ethernet". The menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations, capture control, and analysis. The main window is divided into three panes:

- Packet List:** Shows a list of captured packets. The selected packet is No. 150, a DHCP Solicit packet from 172.14.745197 to 172.17.60882. Other visible packets include ICMP Echo requests and replies.
- Packet Details:** Provides a hierarchical view of the selected packet's structure. For the DHCP packet, it shows Ethernet II (Type: DHCP), Internet Protocol Version 4 (Source: 172.14.745197, Destination: 172.17.60882), and DHCP (Solicit, Transaction ID: 0x596bf8).
- Packet Bytes:** Displays the raw data of the selected packet in hexadecimal and ASCII. The first few bytes are shown as 0000 01 80 c2 00 00 00 fc fb, which corresponds to the Ethernet II header.

The status bar at the bottom indicates "Ethereal: live capture in progress" and "Packets: 234 / Displayed: 234 (100.0%)".

Accedemos al menu de configuracion del router accediendo desde el navegador a la direccion 192.168.0.1 y accedemos con las credenciales predeterminadas con las que viene el router escogido por nosotros



Una vez adentro entramos a la configuracion del router entramos al setup de conexion de internet y seguimos los pasos uno a uno, ponemos el nombre de la red y la contraseña

Product Page : DIR-300 Firmware Version : 1.04

D-Link

DIR-300

Internet Setup
Wireless Setup
LAN Setup
Time and Date
Parental Control
Logout

Internet Offline
Reboot

SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS HELP

INTERNET CONNECTION

If you are configuring the device for the first time, we recommend that you click on the Internet Connection Setup Wizard, and follow the instructions on the screen. If you wish to modify or configure the device settings manually, click the Manual Internet Connection Setup.

INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD

If you would like to utilize our easy to use Web-based Wizard to assist you in connecting your new D-Link Systems Router to the Internet, click on the button below.

[Internet Connection Setup Wizard](#)

Note: Before launching the wizard, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.

MANUAL INTERNET CONNECTION OPTIONS

If you would like to configure the Internet settings of your new D-Link Router manually, then click on the button below.

[Manual Internet Connection Setup](#)

Helpful Hints...

- If you are new to networking and have never configured a router before, click on **Internet Connection Setup Wizard** and the router will guide you through a few simple steps to get your network up and running.
- If you consider yourself an advanced user and have configured a router before, click **Manual Internet Connection Setup** to input all the settings manually.

Product Page : DIR-300 Firmware Version : 1.04

D-Link

DIR-300

Internet Setup
Wireless Setup
LAN Setup
Time and Date
Parental Control
Logout

Internet Offline
Reboot

SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS HELP

WIRELESS CONNECTION

There are 2 ways to setup your wireless connection. You can use the Wireless Connection Setup wizard or you can manually configure the connection.

Please note that changes made on this section will also need to be duplicated to your wireless clients and PC.

WIRELESS CONNECTION SETUP WIZARD

If you would like to utilize our easy to use Web-based Wizard to assist you in connecting your new D-Link Systems Wireless Router to the Internet, click on the button below.

[Wireless Connection Setup Wizard](#)

Note: Before launching the wizard, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.

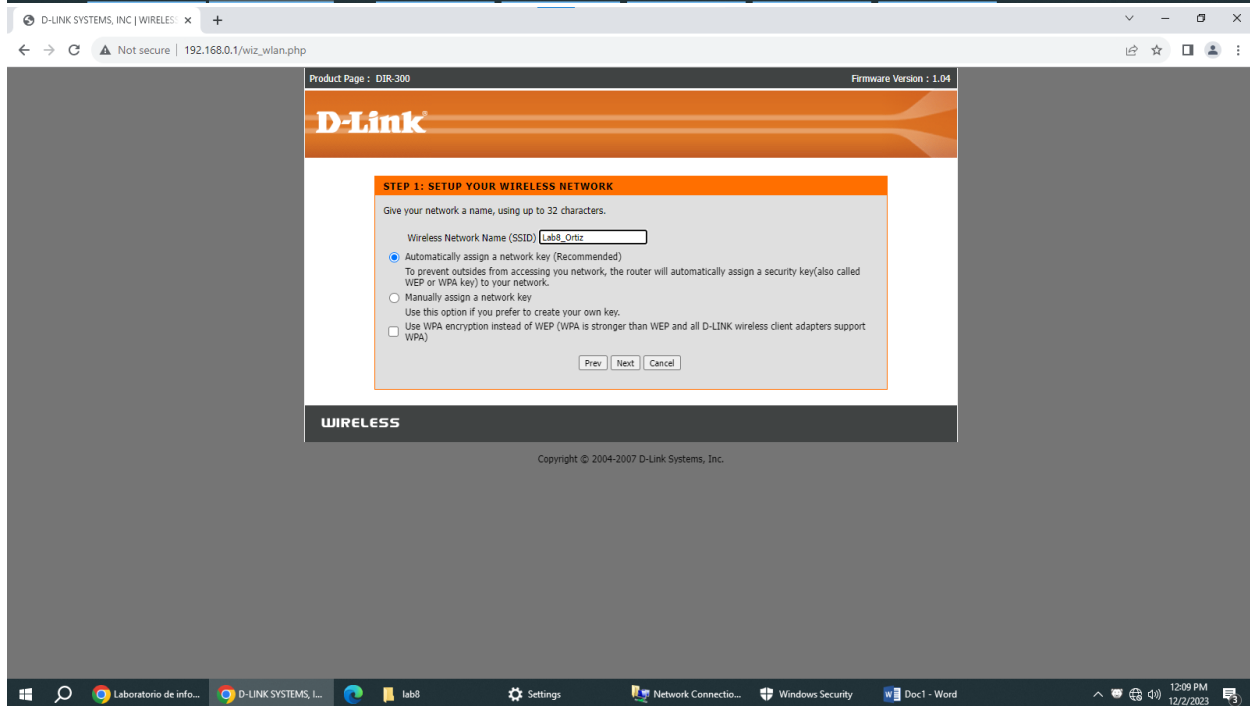
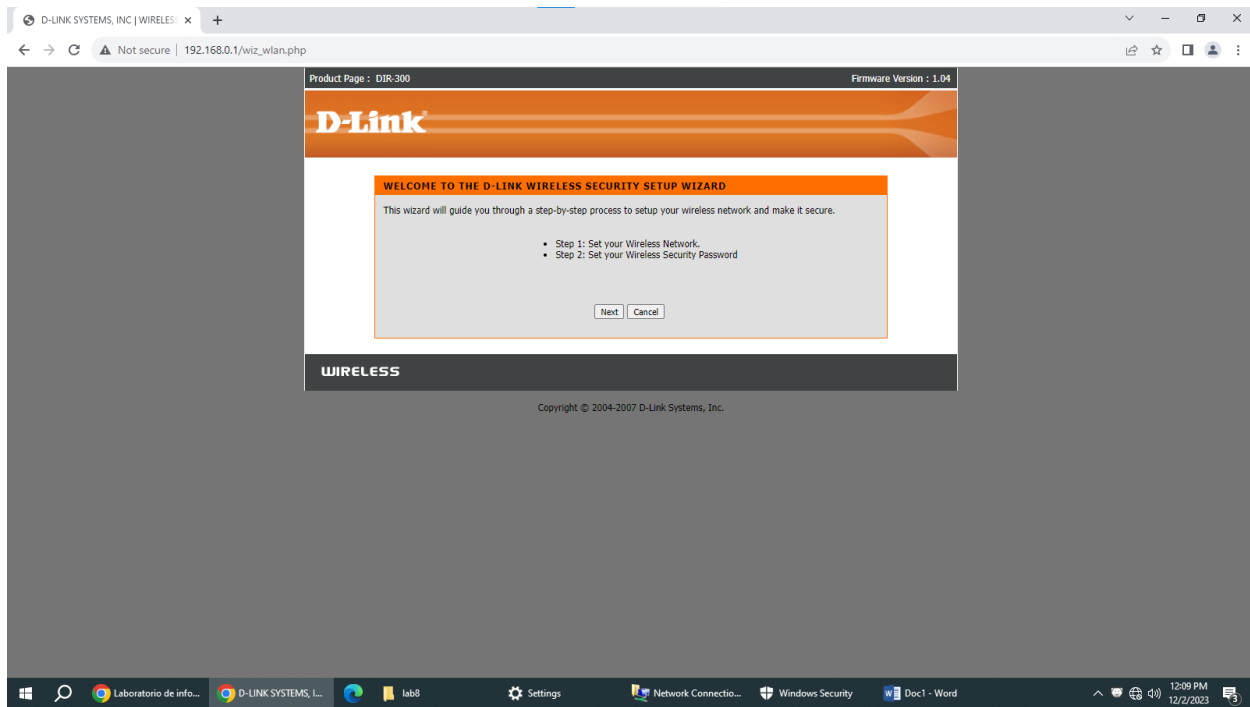
MANUAL WIRELESS CONNECTION OPTIONS

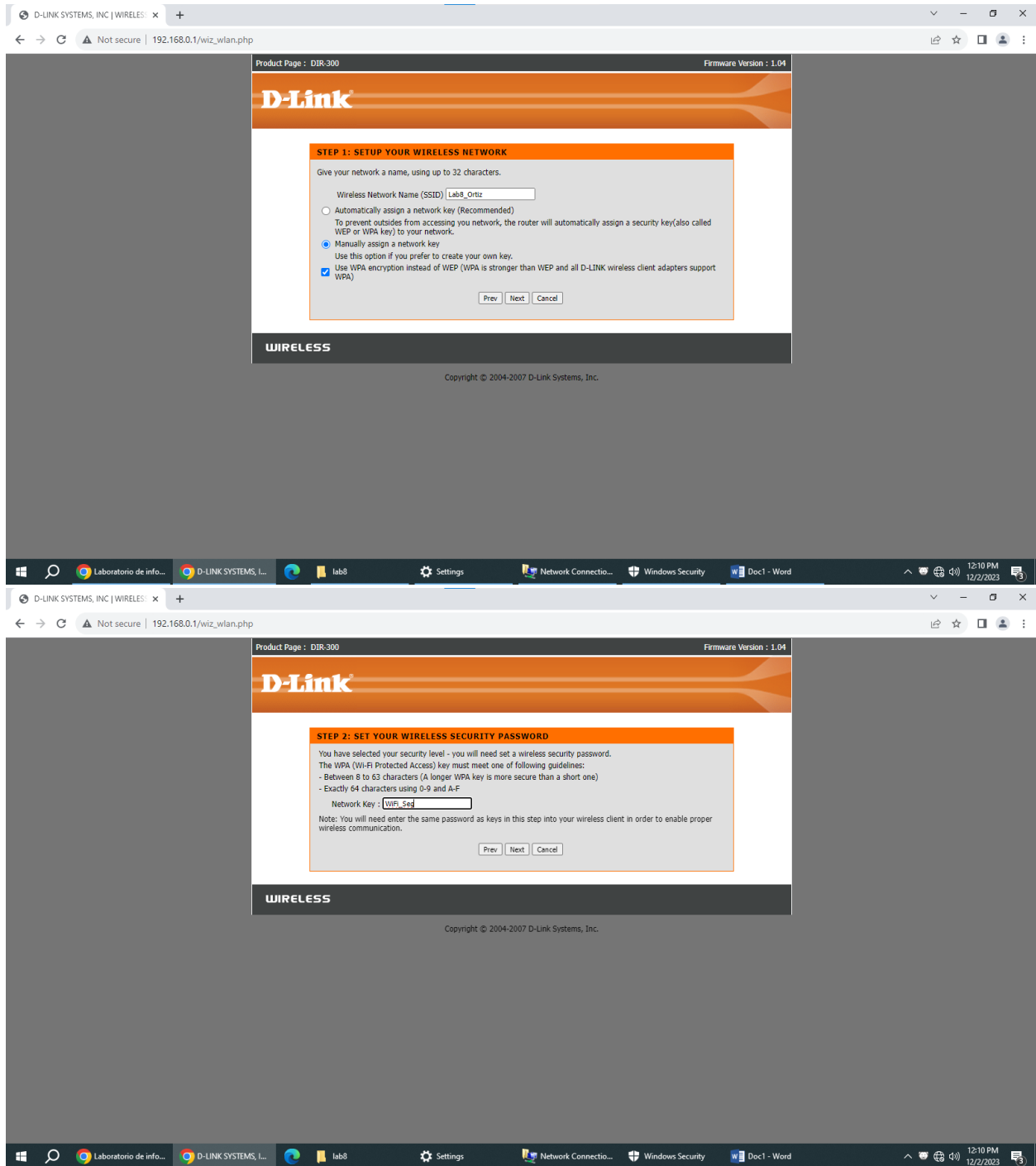
If you would like to configure the Internet settings of your new D-Link Router manually, then click on the button below.

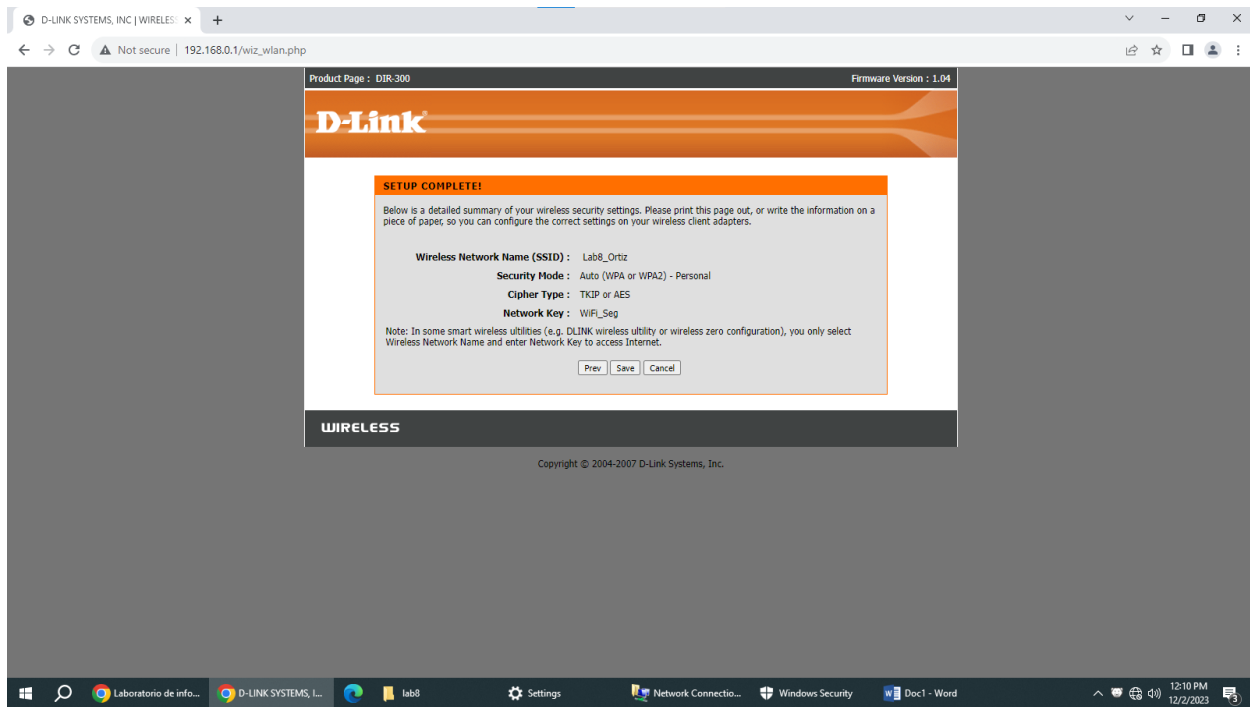
[Manual Wireless Connection Setup](#)

Helpful Hints...

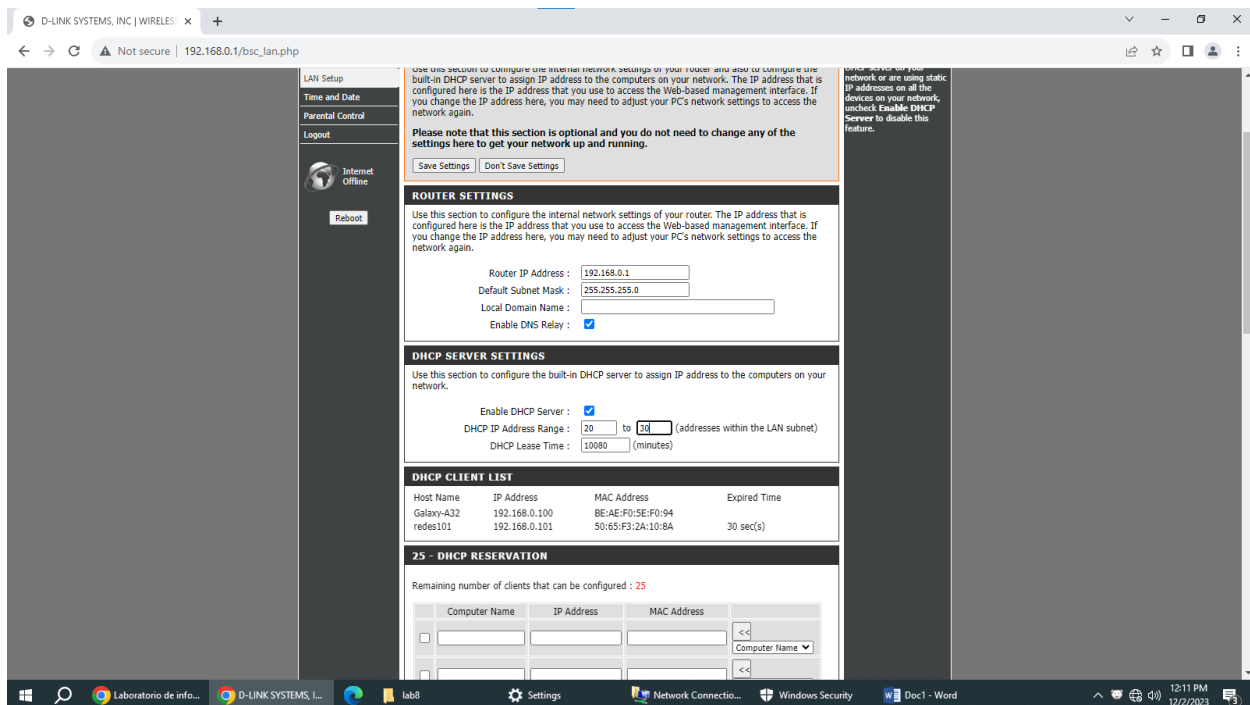
- If you are new to wireless networking and have never configured a wireless router before, click on **Wireless Connection Setup Wizard** and the router will guide you through a few simple steps to get your wireless network up and running.
- If you consider yourself an advanced user and have configured a wireless router before, click **Manual Wireless Connection Setup** to input all the settings manually.

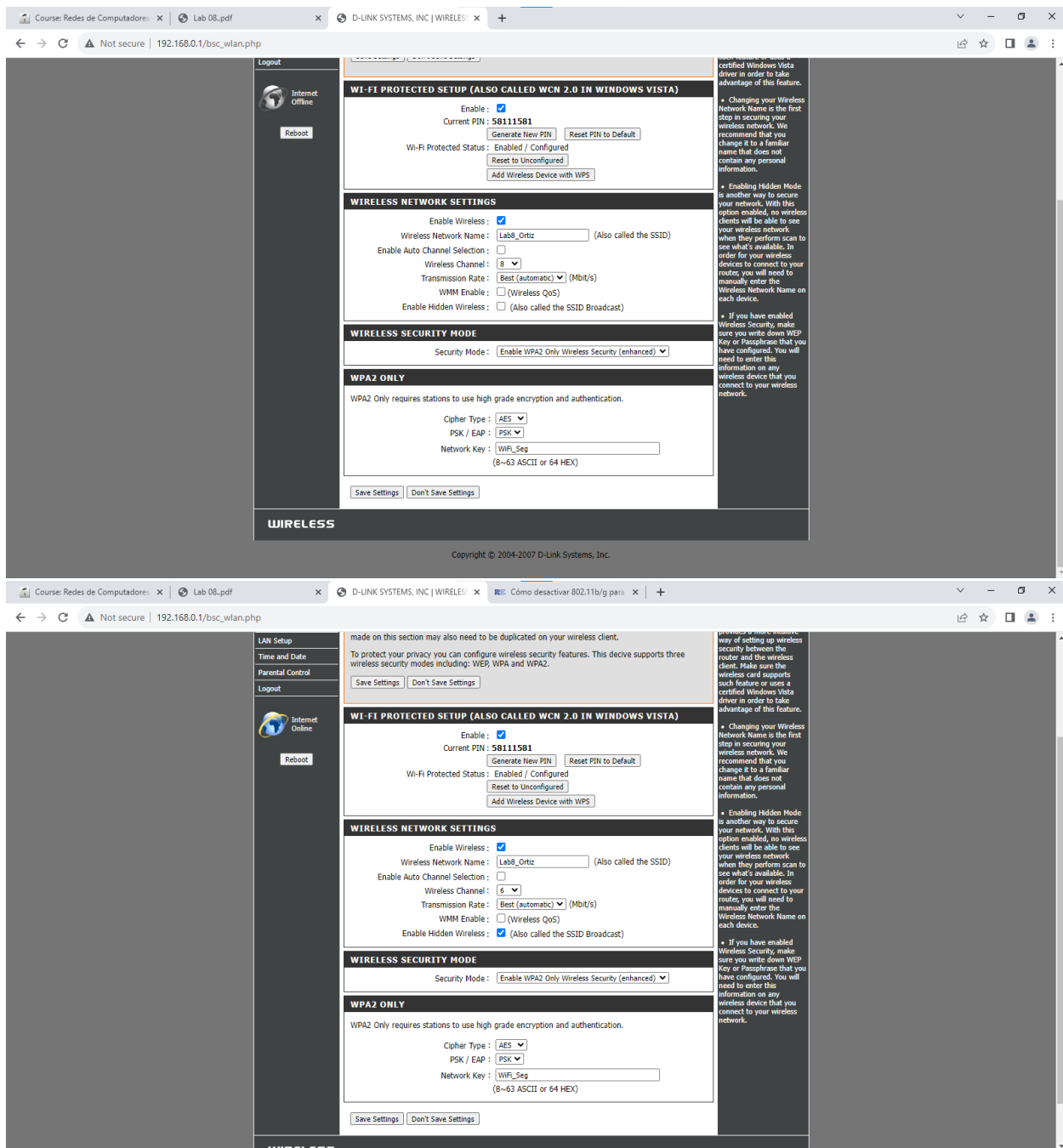






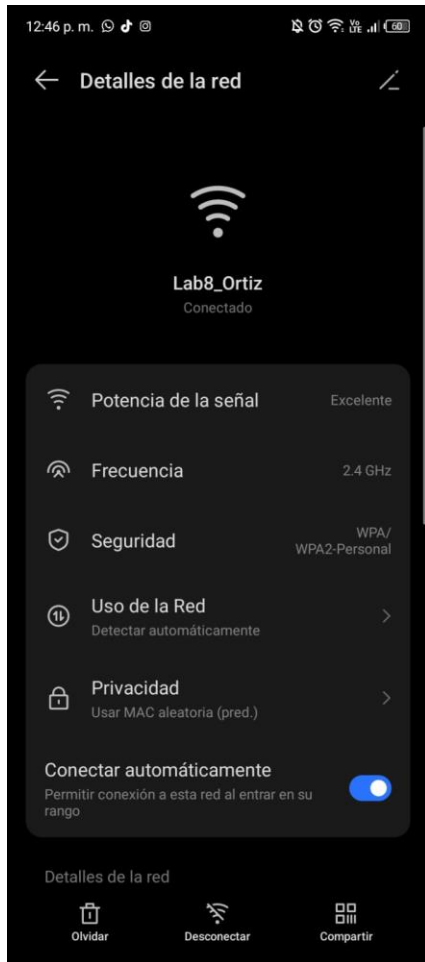
Una vez hecha la configuracion inicial nos vamos a la parte de propiedades del router donde pondremos la ip y mascara del router y el rango de ip que asignara con dhcp





Conectaremos nuestros telefonos al recién configurado router y haremos distintas pruebas, como podemos ver en las fotos de mas adelante veremos la intensidad de la señal y el canal por el que esta corriendo nuestra red, unas pruebas de ping para poder ver que realmente si estamos conectados internet y la conexion a la red aun despues de hacerla invisible al quitar el beicon frame





12:47 PM

Access Points

2.4 GHz 5 GHz 6 GHz

PRO

Lab8_Ortiz

192.168.0.22

MAC: 00:22:b0:45:99:97 0m

Freq: 2437MHz (20MHz) CH 6

WPA2-PSK-CCMP 54Mbps

-32 dBm

Internet Speed

Connected Devices

Router Settings

EXTREME_EMPLEADOS

MAC: b4:2d:56:7e:ea:83 140m

Freq: 2412MHz (20MHz) CH 1

[ESS] -83 dBm

EXTREME_INVITADOS

MAC: b4:2d:56:7e:ea:80 2m

Freq: 2437MHz (20MHz) CH 6

[ESS] -44 dBm

EXTREME_ESCUELA

MAC: b4:2d:56:7e:ea:81 2m

Freq: 2437MHz (20MHz) CH 6

WPA2-EAP/SHA1+FT/EAP-CCMP -44 dBm

EXTREME_ESTUDIANTES

MAC: b4:2d:56:7e:ea:82 2m

Freq: 2437MHz (20MHz) CH 6

[ESS] -44 dBm

EXTREME_EMPLEADOS

MAC: b4:2d:56:7e:ea:83 2m

Freq: 2437MHz (20MHz) CH 6

[ESS] -44 dBm

EXTREME_INVITADOS

MAC: b4:2d:56:7e:79:60 86m

Freq: 2462MHz (20MHz) CH 11

[ESS] -79 dBm

PAPA JOHNS

OPEN 11:00 – 23:00

Avenida Calle 127 #19 60

1

X

12:14 PM

Lab8_Ortiz detalles de la red

✓

Estado

e estableció conexión cor

Velocidad de conexión

54Mbps

Potencia de la señal

Excelente

Seguridad

WPA/WPA2-Personal

Dirección IP

fe80::d853:aeff:fe72:28a3 192.168.0.21

Máscara de subred

255.255.255.0

Router

192.168.0.1

Proxy

Ninguno

Configuración de IP

DHCP

Privacidad

Usar MAC aleatorio

Modificar red

12:13 PM



Wi-Fi



Wi-Fi



Lab8_Ortiz

Toque para compartir contraseña



REDES GUARDADAS



EXTRE...ANTES

2.4G/5G



labinfo



Redes disponibles



EXTREM...LEADOS

2.4G/5G



EXTREM...SCUELA

2.4G/5G



EXTREME...ITADOS

2.4G/5G



linksys



belkin54g

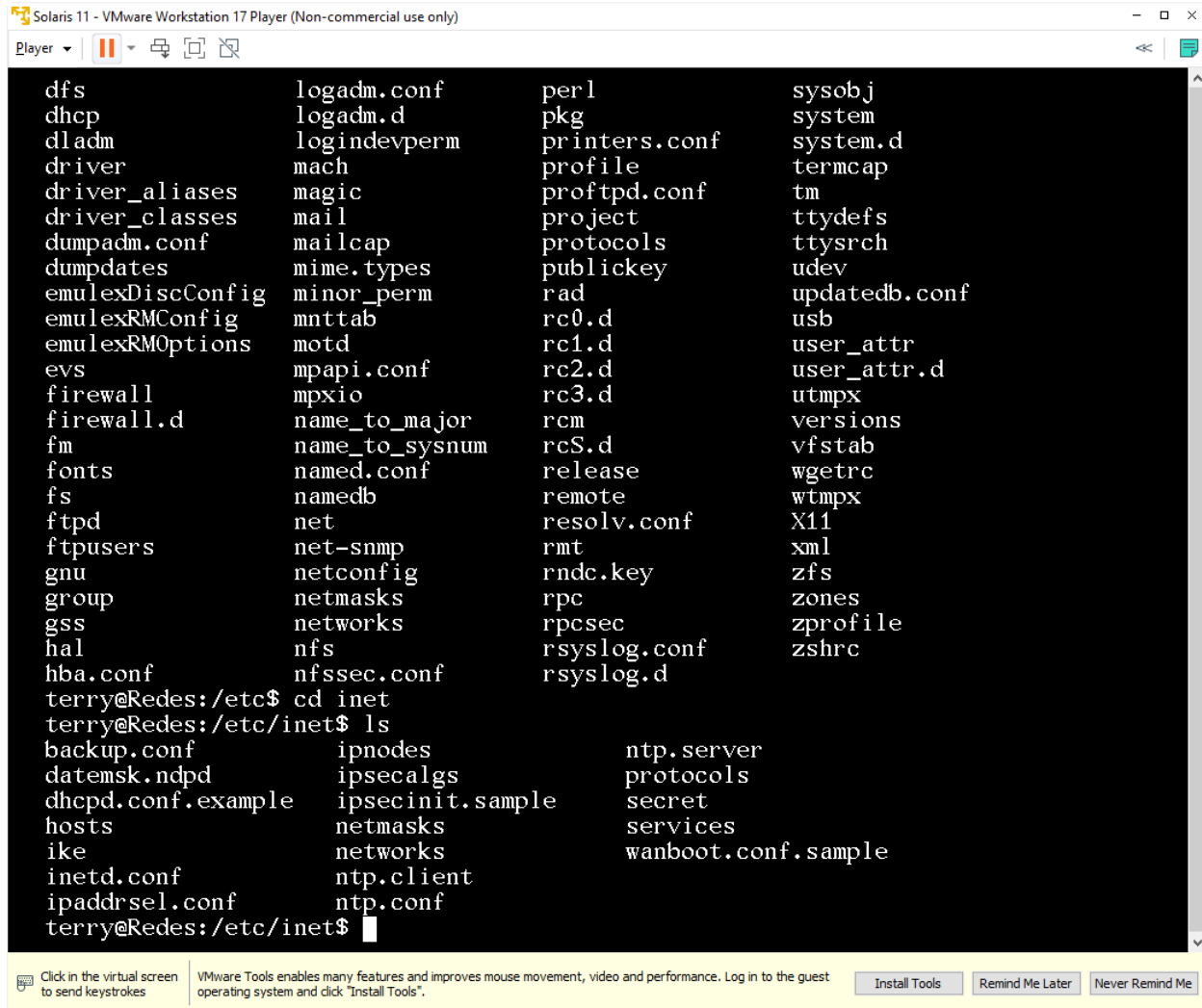


Lab_10_Mesa2



SERVIDOR WEB DINÁMICO

Teniendo en cuenta que para nuestro servidor web dinámico primero tenemos que inicializar nuestro servidor de dns para poder hostear nuestra aplicación web que nosotros vamos a utilizar a través de un sistema operativo y unix que en este caso sería solaris el cual usará apache para este ejercicio, habiendo utilizado esto previamente del laboratorio 3 redes usamos la configuración de este



```
Solaris 11 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player
dfs logadm.conf perl sysobj
dhcp logadm.d pkg system
dladm logindevperm printers.conf system.d
driver mach magic termcap
driver_aliases mail tm
driver_classes mailcap project ttydefs
dumpadm.conf mime.types protocols ttysrch
dumpdates minor_perm udev
emulexDiscConfig mnttab rad updatedb.conf
emulexRMConfig rc0.d usb
emulexRMOPTIONS rc1.d user_attr
evs mpapi.conf rc2.d user_attr.d
firewall mpxio rc3.d utmpx
firewall.d name_to_major rcm versions
fm name_to_sysnum rcS.d vfstab
fonts named.conf release wgetrc
fs namedb remote wtmpx
ftpd net resolv.conf X11
ftpusers net-snmp rmt xml
gnu netconfig rndc.key zfs
group netmasks rpc zones
gss networks rpcsec zprofile
hal nfs rsyslog.conf zshrc
hba.conf nfssec.conf rsyslog.d
terry@Redes:/etc$ cd inet
terry@Redes:/etc/inet$ ls
backup.conf ipnodes ntp.server
datemsk.ndpd ipsecalg protocols
dhcpcd.conf.example ipsecinit.sample secret
hosts netmasks services
ike networks wanboot.conf.sample
inetd.conf ntp.client
ipaddrsel.conf ntp.conf
terry@Redes:/etc/inet$
```

Click in the virtual screen to send keystrokes

VMware Tools enables many features and improves mouse movement, video and performance. Log in to the guest operating system and click "Install Tools".

Install Tools Remind Me Later Never Remind Me

Solaris 11 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)

Player ▾

```
# instructions for accessing these are at http://www.pool.ntp.org
# Please consider adding your own servers to the pool if possible.
#
# Many ISP's also provide NTP servers for use by their customers.

server 1.co.pool.ntp.org
# server server_name2 iburst
# server server_name3 iburst

# Always configure the drift file. It can take days for ntpd to completely
# stabilize and without the drift file, it has to start over on a reboot
# of if ntpd restarts.

driftfile /var/ntp/ntp.drift

# It is always wise to configure at least the loopstats and peerstats files.
# Otherwise when ntpd does something you don't expect there is no way to
# find out why.

statsdir /var/ntp/ntpstats/
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen loopstats file loopstats type day enable

# To track the events regarding the system clock, the protostats file can be use
ful
# as well.

#filegen protostats file protostats type day enable

# To see the current state of the crypto authentication protocols, enable the
# cryptostats file.

#filegen cryptostats file cryptostats type day enable
```

65,1 53%

Click in the virtual screen to send keystrokes

VMware Tools enables many features and improves mouse movement, video and performance. Log in to the guest operating system and click "Install Tools".

Install Tools Remind Me Later Never Remind Me

Esta es la estructura básica de nuestro código de calculadora en php lo que nosotros hicimos fue trasladar este archivo muy bien entre el servicio de samba a nuestra máquina de solaris no está alojado a nuestro servidor web de apache

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Calculadora de Notas</title>
</head>
<body>
    <h2>Calculadora de Notas Definitivas</h2>

    <?php
    if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
        $nombre = $_POST["nombre"];
        $tercio1 = $_POST["tercio1"];
        $tercio2 = $_POST["tercio2"];
        $tercio3 = $_POST["tercio3"];

        // Calcular nota definitiva
        $definitiva = ($tercio1 * 0.3) + ($tercio2 * 0.3) + ($tercio3 * 0.4);

        echo "<h3>Resultados para $nombre:</h3>";
        echo "<p>Nota del Tercio 1: $tercio1</p>";
        echo "<p>Nota del Tercio 2: $tercio2</p>";
        echo "<p>Nota del Tercio 3: $tercio3</p>";
        echo "<p>Nota Definitiva: $definitiva</p>";
    }
    ?>

    <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
        <label for="nombre">Nombre del Estudiante:</label>
        <input type="text" name="nombre" required><br>

        <label for="tercio1">Nota del Tercio 1:</label>
        <input type="number" name="tercio1" min="0" max="10" step="0.1" required><br>

        <label for="tercio2">Nota del Tercio 2:</label>
        <input type="number" name="tercio2" min="0" max="10" step="0.1" required><br>

        <label for="tercio3">Nota del Tercio 3:</label>
        <input type="number" name="tercio3" min="0" max="10" step="0.1" required><br>

        <input type="submit" value="Calcular">
    </form>
</body>
</html>
```


Dándonos como resultado una calculadora de notas a la cual nosotros podemos acceder por medio de la dirección ip de la máquina de apache que en este caso es 10.2.67.112

< > ↺ 10.2.67.112

Calculadora de Notas Definitivas

Resultados para Juan:

Nota del Tercio 1: 3.5

Nota del Tercio 2: 3.5

Nota del Tercio 3: 2.7

Nota Definitiva: 3.18

Nombre del Estudiante:

Nota del Tercio 1:

Nota del Tercio 2:

Nota del Tercio 3:

Calculadora de Notas Definitivas

Resultados para Juan:

Nota del Tercio 1: 3.5

Nota del Tercio 2: 3.5

Nota del Tercio 3: 2.7

Nota Definitiva: 3.18

Nombre del Estudiante:	Terry
Nota del Tercio 1:	4.2
Nota del Tercio 2:	4
Nota del Tercio 3:	3.7
Calcular	

Calculadora de Notas Definitivas

Resultados para Terry:

Nota del Tercio 1: 4.2

Nota del Tercio 2: 4

Nota del Tercio 3: 3.7

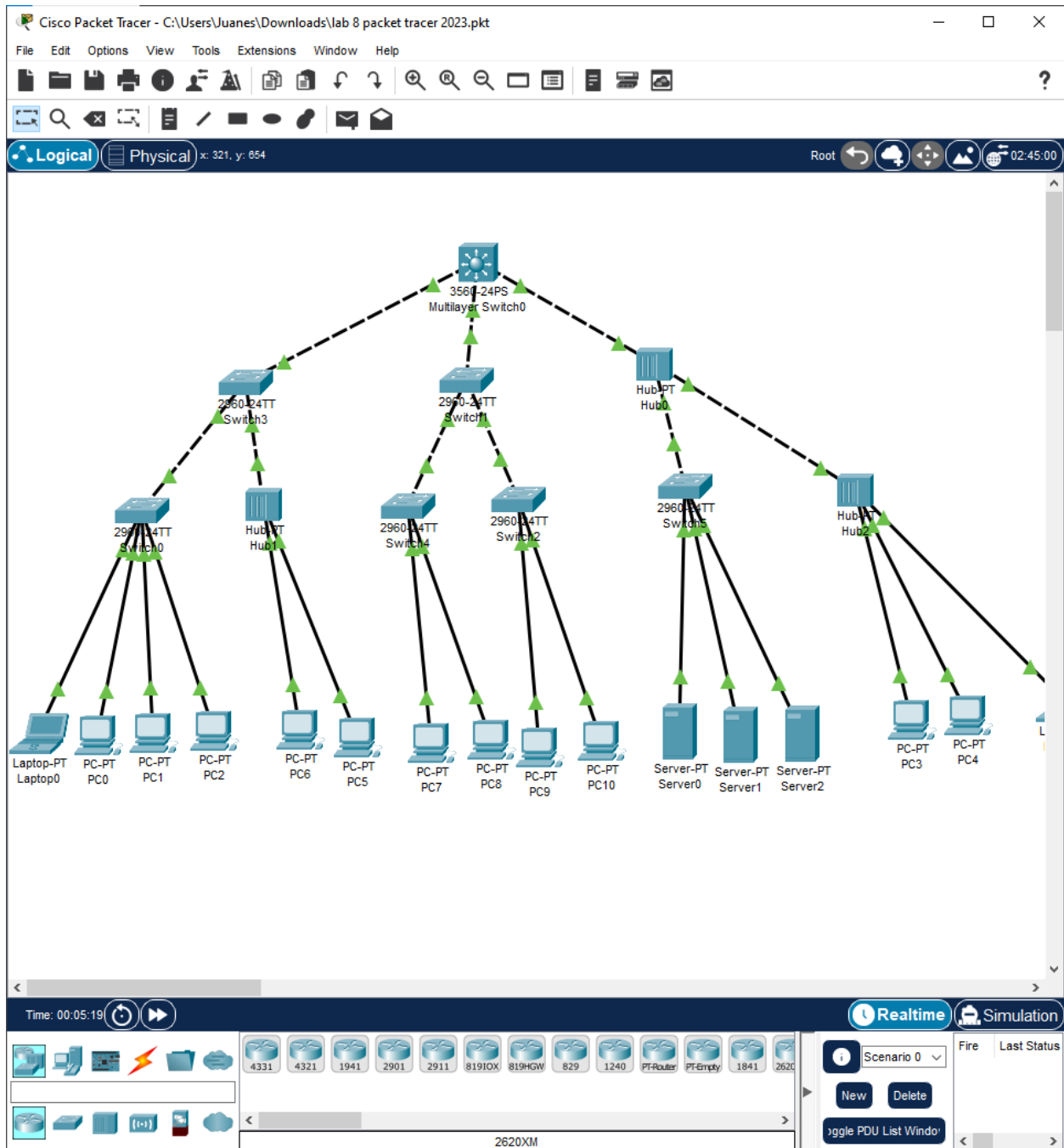
Nota Definitiva: 3.94

Nombre del Estudiante:	
Nota del Tercio 1:	
Nota del Tercio 2:	
Nota del Tercio 3:	
Calcular	

PACKET TRACER: Juan Ortiz

SWITCHES

Hacer la configuración básica de switches se comprueba la conectividad entre estos con una pequeña prueba de ping entre computadoras



PC0

Physical

Config

Desktop

Programming

Attributes

IP Configuration

X

Interface

FastEthernet0

▼

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

65.148.77.102

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

65.148.77.1

DNS Server

0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address

/

Link Local Address

FE80::2D0:FFFF:FED9:E445

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication

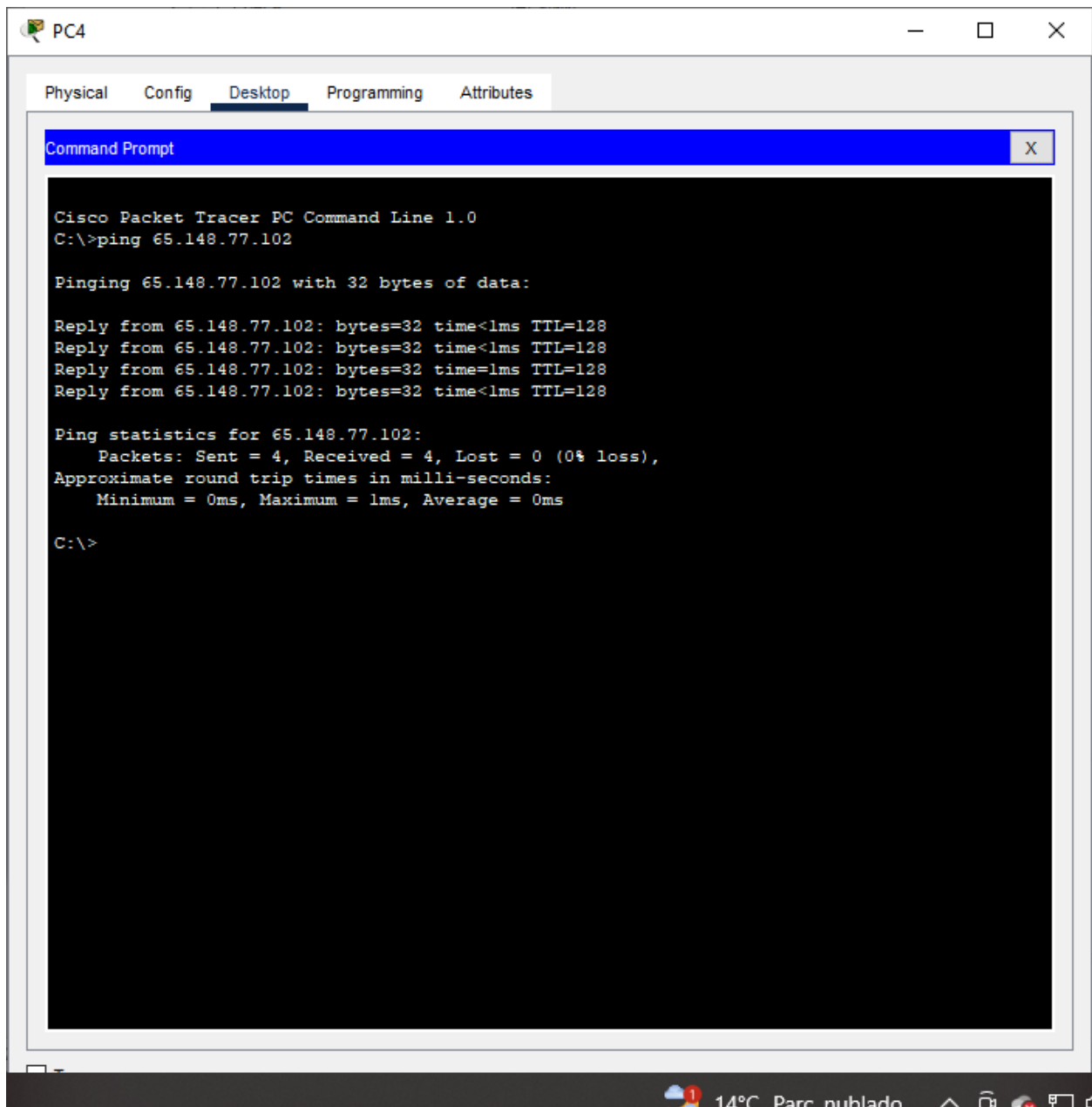
MDS

▼

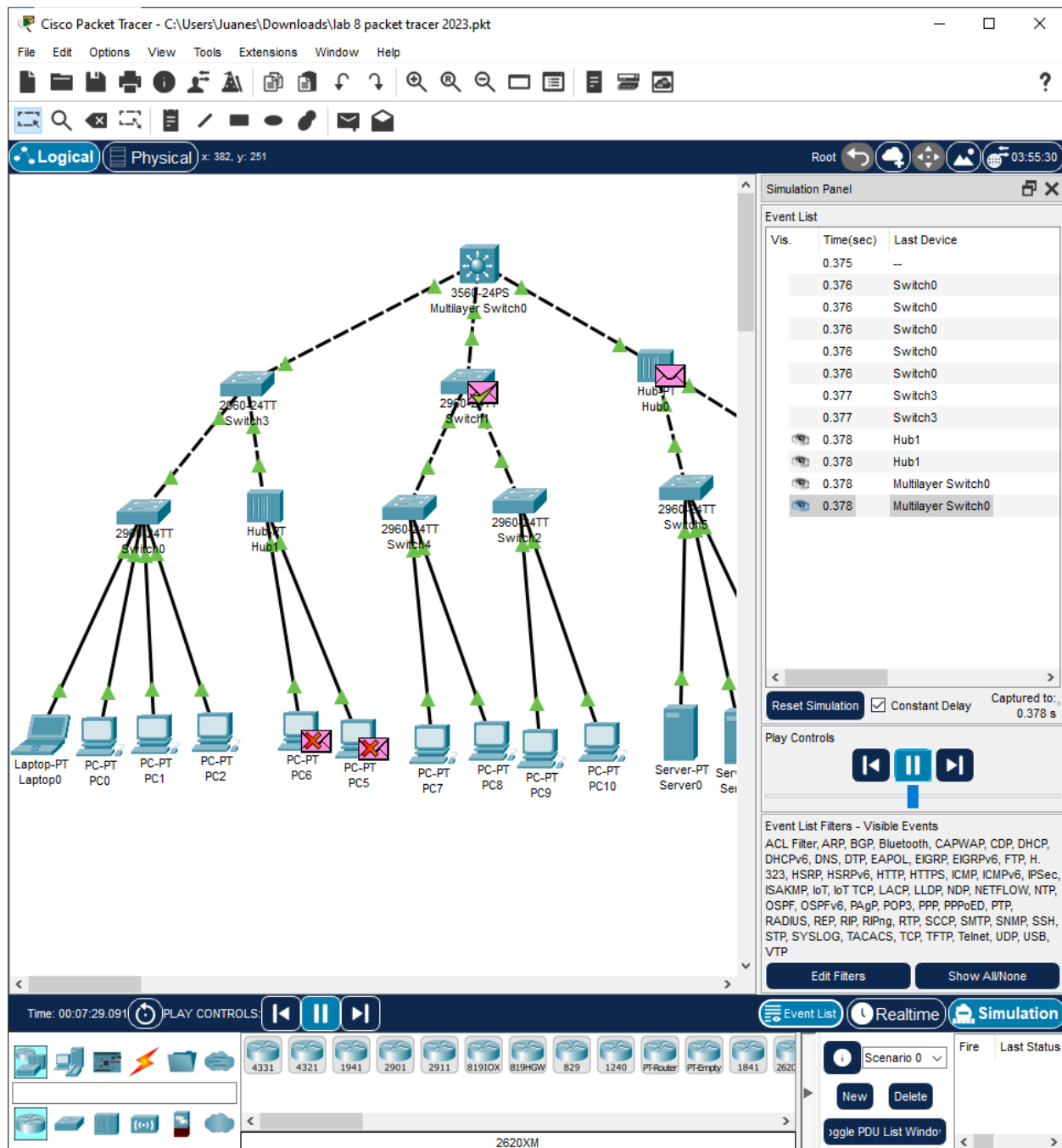
Username

Password

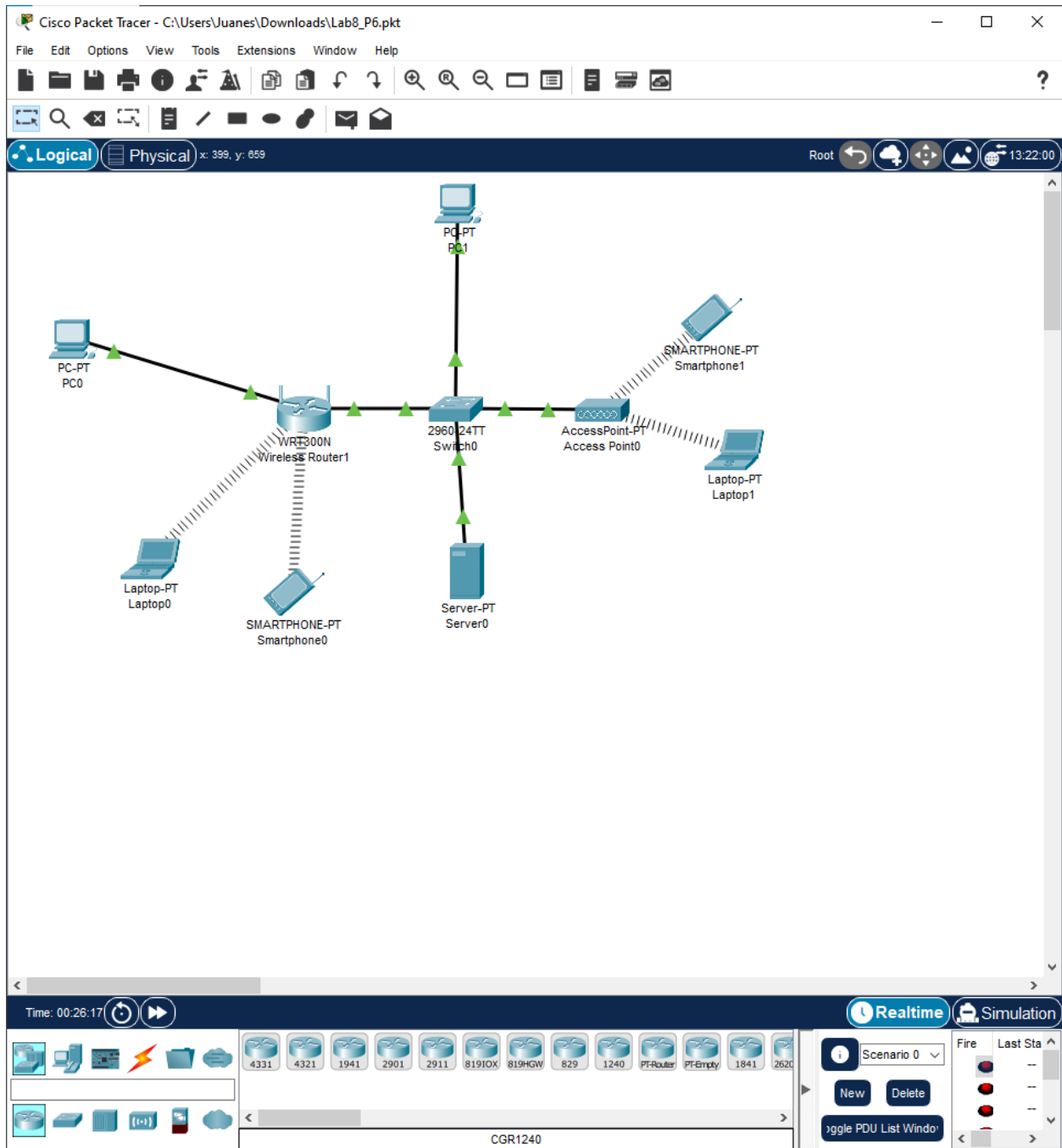
☐ Top



Mediante el modo de simulación pudimos encontrar como los paquetes están siendo enviados distribuidos a través de estos dispositivos de capa dos.



Configuración básica WiFi



Cisco Packet Tracer - C:\Users\Juanes\Downloads\Lab8_P6.pkt

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 235, y: 474 Root 20:05:00

Physical Config Desktop Programming Attributes

Web Browser

URL http://192.168.0.1 Go Stop

Authorization

User Name: admin

Password:

Cancel OK

PC-PT PC0

WRT300 Wireless Router

Laptop-PT Laptop0

SMARTPHONE Smartphone

Top

The image shows the Cisco Packet Tracer software interface. The main workspace displays a network diagram with a central Wireless Router (WRT300) connected to three devices: a PC-PT (PC0), a Laptop-PT (Laptop0), and a SMARTPHONE (Smartphone). The PC-PT is connected via a solid line, while the Laptop-PT and SMARTPHONE are connected via dashed lines. A 'Web Browser' window is open on the Laptop-PT, showing the URL 'http://192.168.0.1'. An 'Authorization' dialog box is also open, prompting for a 'User Name' (admin) and a 'Password' (represented by dots). The interface includes a top menu bar, a toolbar, and a status bar at the bottom.

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Web Browser X

< > URL Go Stop

Wireless-N Broadband Router

Wireless Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming

Basic Wireless Settings Wireless Security Guest Network Wireless MAC Filter

Basic Wireless Settings

Network Mode:

Network Name (SSID):

Radio Band:

Wide Channel:

Standard Channel:

SSID Broadcast: ☒ Enabled ☐ Disabled

Wireless Router1

Physical

Config

GUI

Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

Internet

LAN

Wireless

Wireless Settings

SSID

Juan Ortiz

2.4 GHz Channel

1 - 2.412GHz

Coverage Range (meters)

250,00

Authentication

☐ Disabled

☐ WEP

☐ WPA-PSK

☐ WPA

☒ WPA2-PSK

☐ WPA2

WEP Key

PSK Pass Phrase

SEGURIDAD_R

RADIUS Server Settings

IP Address

Shared Secret

Encryption Type

AES

☐ Top

Cisco Packet Tracer - C:\Users\Juanes\Downloads\Lab8_P6.pkt

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 418, y: 4

Root

Smartphone0

Physical Config Desktop Programming Attributes

GLOBAL

- Settings
- Algorithm Settings

INTERFACE

- Wireless0
- 3G/4G Cell1
- Bluetooth

Wireless0

Port Status

Bandwidth 300 Mbps

MAC Address 0001.64D4.DB20

SSID Juan Ortiz

Authentication

- ☐ Disabled
- ☐ WPA-PSK
- ☒ WPA2-PSK
- ☐ WPA
- ☐ 802.1X
- ☐ WEP
- ☐ WPA2

WEP Key

PSK Pass Phrase SEGURID

User ID

Password

Method: MD5

User Name

Password

Encryption Type AES

IP Configuration

- ☒ DHCP
- ☐ Static

IPv4 Address 192.168.0.11

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

- ☐ Automatic
- ☒ Static

IPv6 Address

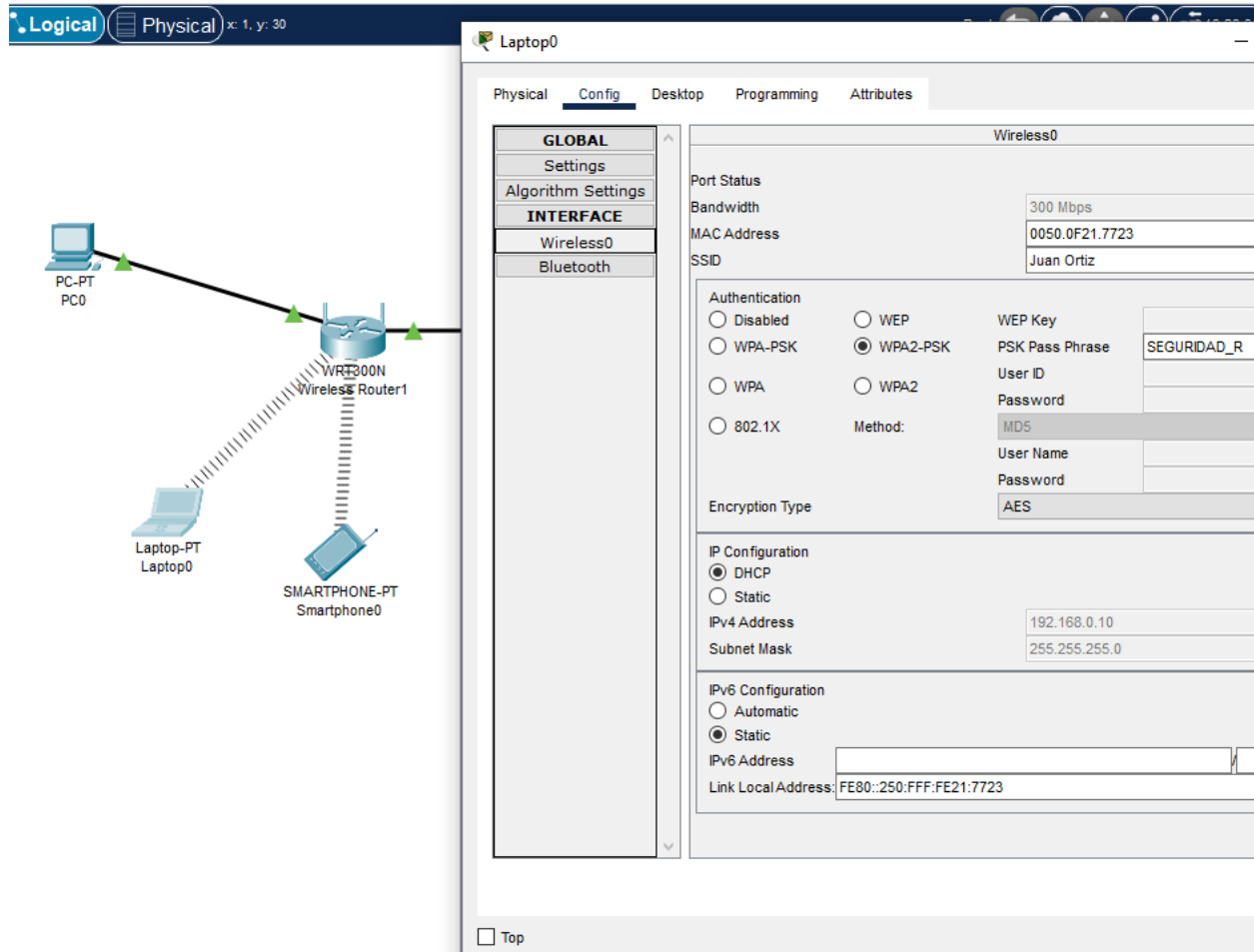
Link Local Address: FE80::201:64FF:FED4:DB20

PC-PT PC0

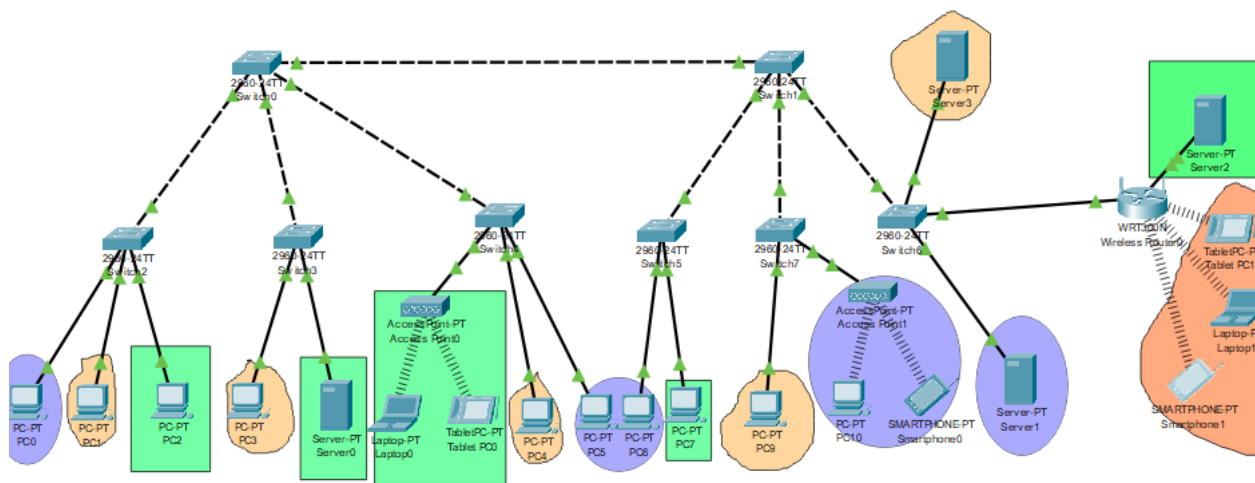
Wireless Router1

Laptop-PT Laptop0

SMARTPHONE-PT Smartphone0



Configuración de LAN alámbrica e inalámbrica



GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
INTERFACE
FastEthernet0
Bluetooth

Global Settings

Display Name

Interfaces

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway

DNS Server

Gateway/DNS IPv6

☐ Automatic

☒ Static

Default Gateway

DNS Server

Settings

Algorithm Set

INTERFACE

FastEthernet0

Bluetooth

Port Status

☒ On

Bandwidth

☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex

☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address

0001.4254.DC4A

☐ DHCP☒ Static

IPv4 Address

Subnet Mask

171.18.110.52

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address

```
FE80::201:42FF:FE54:DC4A
```

Physical **Config** Desktop Programming Attributes

GLOBAL	
Settings	
Algorithm Settings	
INTERFACE	
Wireless0	
Bluetooth	

Wireless0	
Port Status	☒ On
Bandwidth	48 Mbps
MAC Address	0090.2166.B3A4
SSID	Rectangulo
Authentication	
☐ Disabled	☐ WEP
☐ WPA-PSK	☒ WPA2-PSK
☐ WPA	☐ WPA2
☐ 802.1X	Method:
WEP Key	
PSK Pass Phrase	Rectangulo
User ID	
Password	
	MD5
User Name	
Password	
Encryption Type	AES
IP Configuration	
☐ DHCP	
☒ Static	
IPv4 Address	171.18.110.67
Subnet Mask	255.0.0.0
IPv6 Configuration	
☐ Automatic	
☒ Static	
IPv6 Address	
Link Local Address:	FE80::290:21FF:FE66:B3A4

Physical **Config** Desktop Programming Attributes

GLOBAL	
Settings	
Algorithm Settings	
INTERFACE	
Wireless0	
3G/4G Cell1	
Bluetooth	

Wireless0	
Port Status	☒ On
Bandwidth	24 Mbps
MAC Address	0030.F205.211E
SSID	Circulos
Authentication	
☐ Disabled	☐ WEP
☐ WPA-PSK	☒ WPA2-PSK
☐ WPA	☐ WPA2
☐ 802.1X	Method:
	WEP Key
	PSK Pass Phrase
	User ID
	Password
	MD5
	User Name
	Password
Encryption Type	AES
IP Configuration	
☐ DHCP	
☒ Static	
IPv4 Address	171.18.110.70
Subnet Mask	255.0.0.0
IPv6 Configuration	
☒ Automatic	
☐ Static	
IPv6 Address	/
Link Local Address:	FE80::230:F2FF:FE05:211E

Smartphone1

Physical

Config

Desktop

Programming

Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

Wireless0

3G/4G Cell1

Bluetooth

Wireless0

Port Status

Bandwidth

MAC Address

SSID

Authentication

☐ Disabled
☐ WEP
☐ WPA-PSK
☐ WPA
☐ 802.1X

☐ WPA2-PSK
☐ WPA2

WEP Key

PSK Pass Phrase

User ID

Password

User Name

Password

Method:

Encryption Type

IP Configuration

☒ DHCP
☐ Static

IPv4 Address

Subnet Mask

IPv6 Configuration

☐ Automatic
☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address

On

270 Mbps

000A.F387.8354

irregular

irregular

MD5

AES

192.168.0.51

255.255.255.0

FE80::20A:F3FF:FE87:8354

Top

CONCLUSIONES

- En una red, se utilizan dos tipos principales de switches: los de Capa 2 y los de Capa 3, siendo en este caso los switches son componentes importantes para asegurar un

flujo seguro y eficiente de datos en la infraestructura de tecnología de la información de una empresa.

- El switch de Capa 2 opera con direcciones MAC, sin preocuparse por direcciones IP u otros elementos de niveles superiores.
- El switch de Capa 3 realiza todas las tareas de un switch de Capa 2 y, además, puede llevar a cabo enrutamiento estático y dinámico.
- La Capa 2 permite la comunicación directa entre dispositivos en una LAN, mientras que la Capa 3 se encarga del enrutamiento de paquetes a través de direcciones lógicas y el control de subredes

BIBLIOGRAFIA

- <https://www.computerweekly.com/es/definicion/Ethernet>
- <https://community.fs.com/es/article/layer-2-switch-vs-layer-3-switch-what-is-the-difference.html>
- <https://aws.amazon.com/es/what-is/virtualization/#:~:text=La%20virtualización%20es%20una%20tecnología,en%20una%20única%20máquina%20física.>
- <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-lan-and-wan/>
- <https://ts2.space/es/que-es-la-interfaz-de-linea-de-comandos-cli/#gsc.tab=0>
-